何彥南 Yen-Nan (Aaron) Ho

新北市，台灣 | 個人網站：https://aaron1aaron2.github.io/

Email：hoyennan@gmail.com

AI Engineer

現任皓博 Data Scientist，投入 Harbor AI 2.0 旗下兩項旗艦產品：工業智慧監控平台支援設備常態監測與診斷；智慧設備出廠品質檢測平台支援客戶逐件檢測與品質判定。本人主導監控產品與領域設計，以及出廠檢測從需求、規格、系統實作、UI / UX 優化到現場交付的端到端專案；也建立可追查的 issue / 專案紀錄與 AI 協作流程，讓開發、修復與驗證並行，搭配每日各功能回歸及人工發布審查。

核心能力

- **工業 AI / 研究：** 剩餘壽命（RUL）、相位解析局部放電（PRPD）/ 振動、FFT、anomaly detection、CNN、消融、信心與資料可用性評估。
- **AI 系統：** LangChain / LangGraph、報告服務、vLLM、OpenAI-compatible APIs、deterministic facts、fallback、人工驗證。
- **平台 / 交付：** Python、Django / Django Ninja、PostgreSQL、Redis、RabbitMQ、REST、async workflows、React / TypeScript、Docker、離線部署、更新 / 回復、Git 與自動化測試。

工作經歷

Data Scientist，Harbor Tech | 台北 | 2025.10-目前

- **Harbor AI 2.0 工業智慧監控平台：** 主導產品與領域設計，與團隊從 0 到 1 建構監控、診斷及報告功能；處理新舊系統共存與資料遷移，逐步替換舊系統，目前 2.0 已不依賴 1.0 運作。
- **Harbor AI 2.0 智慧設備出廠品質檢測平台：** 主導需求、規格、AI 協作實作與現場交付，與工程夥伴建立獨立的逐件檢測流程。將符合 spec 卻需 5-6 層跳轉的操作整理為計畫清單、工單、看板三類核心介面；分開安裝確認與量測，加入 sensor ID / 示意圖硬性檢核。2026-10-12 到場示範、訓練及蒐集回饋；正式驗收結論待確認。
- **AI 開發與專案紀錄：** 建立問題、分析、決策、結果、驗證及版本可追查的 issue / 專案框架，安排 AI agents 在隔離分支並行開發、修復與驗證；開發機每日執行各功能的自動回歸與監控，異常進入 issue 及 Bitbucket PR 人工審查。本人負責需求、品質條件與領域判斷，與 reviewer 決定合併及發布。
- **模型假設與驗證：** 審查 AI 產生的 RUL 結論，追查資料來源，發現測試常數被當成觀測資料並作廢錯誤結論，再要求多參數、多曲線及正反向消融檢查；讓研究 notebook 呼叫正式產品程式，降低研究與實作漂移。分開呈現故障型態、嚴重度、RUL 及低信心狀態。
- **報告服務產品化：** 將案場分析與人工報告方法整理為可重用流程，以 LangGraph POC 分離分析結果與 LLM 敘事；推進報告服務接入平台，DOCX 報表及前端下載已整合進主線。另完成 vLLM 真實端點能力驗證。
- **平台與交付：** 與平台工程夥伴協作 Django 非同步工作流，定義 API、資料存取介面、檔案引用方式、任務生命週期與驗證邊界；整合 Docker / 離線與跨架構安裝、平台更新 / 回復及可稽查資料遷移，並主導出貨版本整合及切版判斷。

資料科學實習生，中央研究院社會學研究所 | 台北 | 2019.05-2020.12

以訪區分組、點間距離、OR-Tools TSP 與 Folium 建立實地訪查的路線、離散程度與預算估算流程。

精選研究與專案

- **MCIENet，碩士論文（2024）：** 獨立主導 DNA 序列與 3D chromatin interaction 預測的研究拆解、多尺度 CNN、資料流程、消融、跨資料集評估及可解釋 AI（XAI）；部分前處理改寫自 ChINN，跨細胞類型泛化保留驗證界線。
- **Horus 人員辨識系統，畢業專題（2020）：** 團隊整合多鏡頭追蹤、person ReID 與臉部辨識；本人主要負責 ReID 整合、相似度 / 雙門檻及追蹤紀錄流程。團隊獲畢業專題第一名。
- **雙北防災資源分析系統（2025）：** 負責題目發想與資料蒐集，與團隊探討景點周邊防災資源配置；晉級雙北城市儀表板黑客松決賽。公開儀表板以朋友提供的範本 fork 為基礎。
- **PropGMAN（2022）：** 發想方向並帶領三人團隊分工，負責模型實作、實驗與決賽報告，以第三方 GMAN 為基礎建模土地區域指標；團隊獲資產活化 AI 應用創新競賽創意獎。
- **金融推薦與推播（2020）：** 發想題目並帶領團隊分工，主要負責 Telegram chatbot 架構、實作與部署，整合夥伴模組；提供推薦算法建議。團隊獲金融程式設計課程競賽優勝。

研究發表

- Dynamic traffic network representation model for improving the prediction performance of passenger flow. Knowledge-Based Systems, 2024；本人以程式碼與技術支援輔助研究。
- A Dynamic Embedding Method for Passenger Flow Estimation. IIAI AAI, 2021；本人負責方法發想、資料處理、模型與實驗。Competitive Paper Award。
- Hierarchical Attention Network with Sentiment Lexicons for Stock Article Emotion Analysis. TCSE, 2020；本人完成全部研究工作，論文共同發表。

學歷

- 國立政治大學，資訊科學系碩士｜2021.09-2024.09。
- 東吳大學，巨量資料管理學系學士｜2017.09-2021.07。